CC24
「仕事ナビ」
要求仕様書

Version 02.00

2017.04.17

栗田工業株式会社
IT 戦略室

「仕事ナビ　要求仕様書」

Version 02.00

目次：

1. はじめに 4
1.1.本書について 4
1.2. と仕事ナビと CC24 実現の姿 4
2. 基本的な考え方について 5
2.1.「仕事ナビ」での仕事の進め方 5
2.2.仕事ナビの狙い 6
※ 仕事の定義 7
3. 要求仕様 8
3.1.仕事ナビへの基本要求 8
3.2. 計画展開 8
3.2.1.計画展開の本質 8
3.2.2.CC24 での例 8
3.2.資源割当 9
3.2.1.資源割当の本質 9
3.2.2.CC24 での例 9
4.1.知識表現の内容 10
4.2.1.知識表現の本質 10
4.2.2.CC24 での例 10
3.1.1.基本要求 11
3.2.基本となる機能構造 11
3.3.計画展開 12
「システム」が作業実体に仕事依頼を出す 12
3.2.3.仕事の進捗を制御する 13
3.3.階層構造と階層間の連携 15
3.3.1.全体構造の考え方 15
3.3.2.ドメイン間の連携 16
3.4.全体構成 17
5.考察：一般的なワークフローと仕事ナビの違いと内部統制 18
5.1 ワークフローと仕事ナビ 18
5.2 内部統制としての仕事ナビ 18
参考文献： 19

改訂履歴： 20

1. はじめに

1.1. 本書について

本書は、栗田工業株式会社のプロジェクトのビジネスプロセス変革での成果を迅速に実装し、迅速且つ直接にビジネスに寄与することを可能とする基盤として構想する**「仕事ナビ」**の要求仕様について述べるものである。

特に、CC24 の**「お客様からのあらゆる『依頼』に対して、24 時間以内にコミットメントする」**という戦略目標実現のために、お客様からの「依頼」に応えるための社内のビジネスプロセスを構成する**「仕事」とその「時間」を制御する**ことを想定としている。

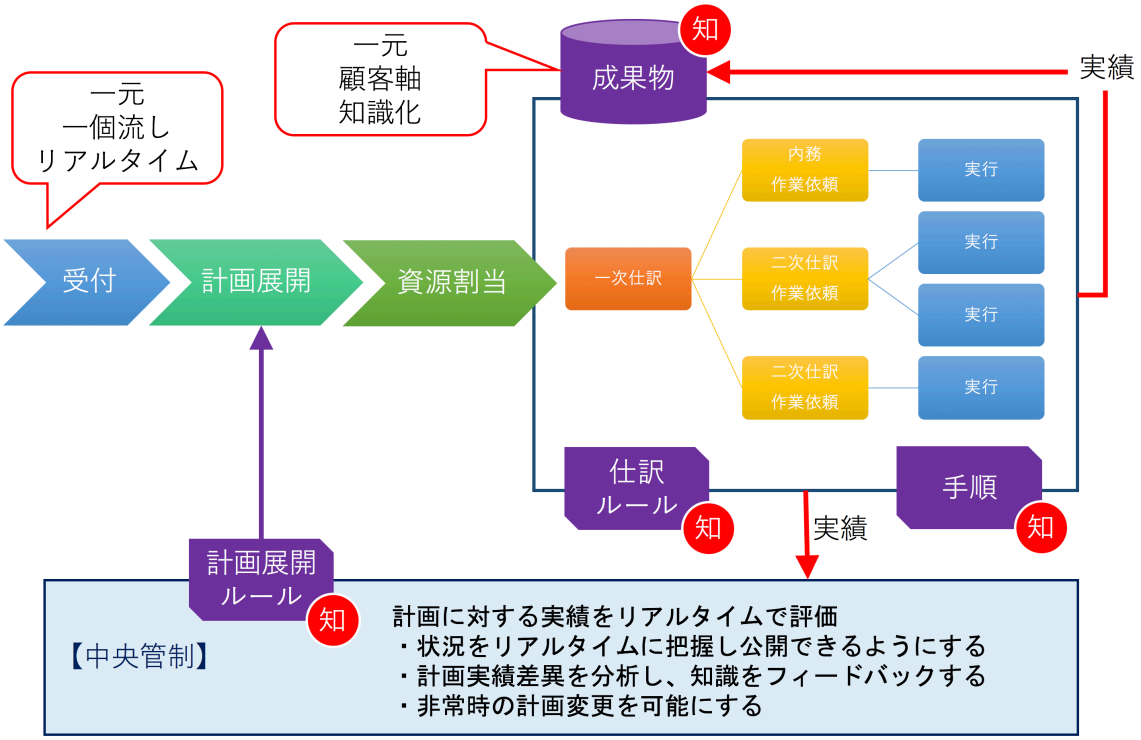
1.2. 仕事ナビと CC24 実現の姿

CC24 の実現の姿として描かれた図[参考資料:1)] を示す。

ここでの**「計画展開」**、**「資源割当」**、及び**「作業依頼」「知」**は、仕事ナビでの”**計画展開**”、”**資源割当**“、”**仕事依頼**“、”**知識**“と同じ事柄である。

この通り、仕事ナビで実現しようとしている新たな仕事の進め方・やり方は、プロジェクト初期に目標としていた CC24 実現の姿そのものであることがわかる。

図 2. Goal：CC24 実現の姿



2. 基本的な考え方

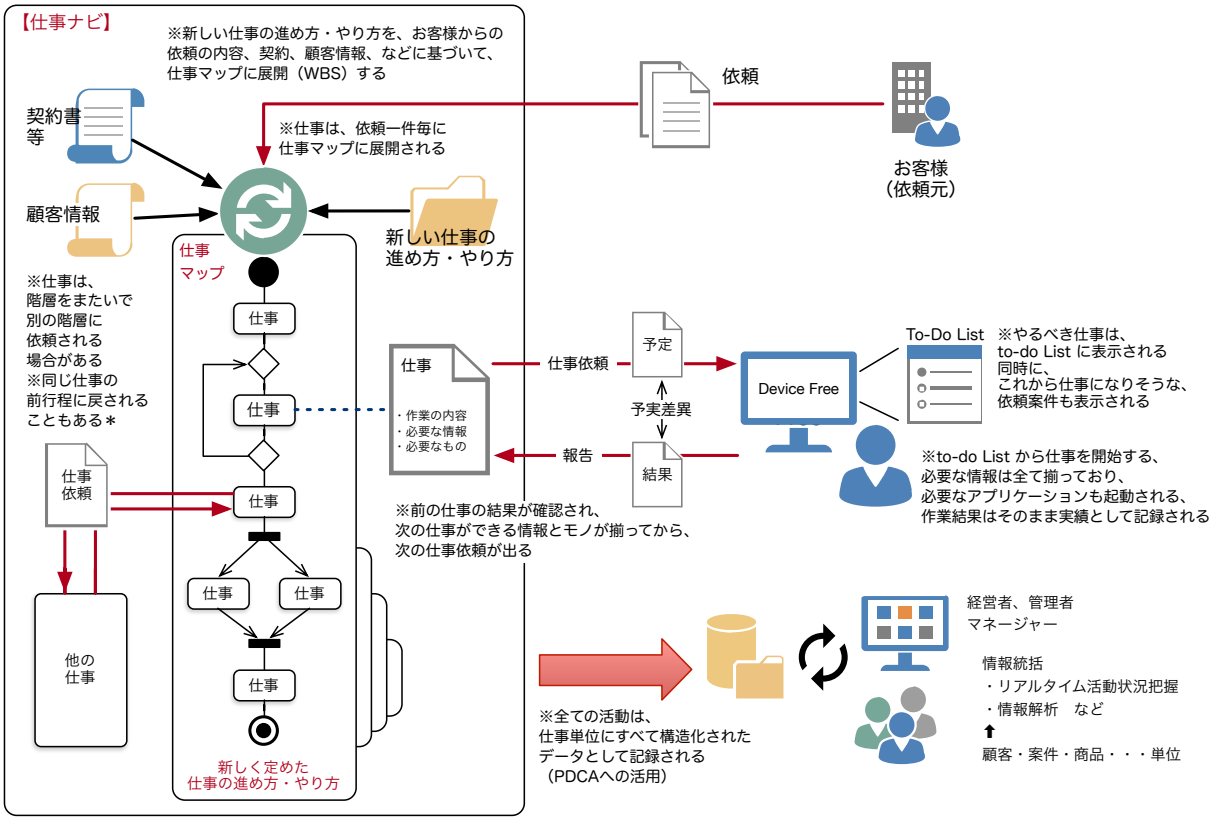
2.1.「仕事ナビ」での仕事の進め方

「仕事ナビ」上での仕事の流れを**図 2.1-01** の通り想定する。

すなわち、「仕事ナビ」によって、お客様からの「依頼」に応えるための社内の仕事の進め方の予定を立て、予定に従って仕事を進めることで、「依頼」にコミットメントする。

ここで予定を立てるためには、「依頼」に応えるに必要な仕事の進め方・やり方が定められていなければならず、「仕事ナビ」は同時に、形式知化された**「仕事の進め方・やり方」**を管理する。

図 2.1-01：仕事ナビ上での業務



(1) 起点と終点

（社内外を問わず）依頼元からの「依頼」（Request）が起点であり、「依頼」に応える仕事の結果は最終的には依頼元へ戻ることになる。

この依頼元と依頼先の対話は、後述するように、依頼-約束-実行-検収の各フェーズが成立しなければならないものとし、Customer-Performer **の原則**[参考資料：6~9]を適用する。

(2) 流れ

① 計画展開と資源割当

予め定められた**仕事の進め方・やり方**に従って、依頼元からの「依頼」を遂行する具体的な仕

事の手順（WBS）である予定の**仕事マップ**が「計画」として作られる。

この時、仕事に必要な資源の引き当てが行われる。

② 仕事依頼

作成した「計画」に従って「システム」から仕事の依頼が出される。

・仕事に必要な「モノ」は資源として引き当てられ、「計画」で定められた仕事の依頼と共に提供される。

（依頼詳細内容、顧客情報、設計図面、チェックリスト、部品、設備、　etc.）

③ 次の仕事依頼

ひとつの仕事が終わると、「計画」にある次の仕事に必要な「モノ」が揃うことで、次の仕事依頼が出される。

・仕事の結果がそのまま記録されるので、終わったことの「報告」は必要ない

(3) 仕事の連携

仕事は、担当間、部署間、さらには企業間の連携、すなわち外部へ委託される。その場合は、「仕事」から、さらに「仕事依頼」が出されることになるが、「仕事依頼」を出した「仕事」が依頼元となり、仕事を受けた依頼先では(2)項が同様に実行され、(1)で述べたように依頼元へ仕事の結果が返される。

尚、この連携は前述した**「Customer-Performer の原則」**に則る。

(4) 担当者からのイメージ

担当者の持つパソコンなどのデバイスの画面には、当該担当者への「仕事依頼」のリスト（いわゆる to-do List）が表示され、そこから仕事を開始することができる。

また、すべての依頼はリアルタイムに把握されているため、今どんな依頼がどれだけあり、それがどう進捗しているか、を見ることができる。このことによって、当該担当者や管理者は「仕事依頼」がいつどれだけ来そうなのかを確認して事前準備することができる。

2.2. 仕事ナビの狙い

仕事ナビ上で業務を遂行することにより、以下の実現を図る。

① 品質を仕事単位で作り込む

・情報の検索、確認、ミス発見のためのレビュー、手続き作業、など、事前にできることはやってから仕事を依頼する**（計画先行）**

・レビューで問題を拾って差戻すより、プレビューで問題を発生させない努力をする、また、情報が完全に揃ってから判定するのではなく、必要な情報を得た段階で都度判定する

・手戻りをなくし、回答報告までの期間の短縮に努める

② PDCA を回すためにモニタリングする

・単なる作業の連鎖ではなく、仕事の予定と実績のデータから、次の新しい仕事の進め方・やり方を紡ぎ出す「PDCA」を回す

③ 仕事の進め方・やり方の管理

・リソースが最大の能力を発揮するように業務量をコントロールする

・リソース管理（増減、育成）ができるようになる

※ 仕事の定義

「仕事」は、設備（人も含む)・エネルギー・時間を使って、始めの「モノ」を、指定された終わりの「モノ」に変換する「コト」と定義される。[参考文献：4)]

例えば、クリタの仕事は、始めの「モノ」である**「水と環境に悩みや課題を抱えているお客様」**を、終わりの「モノ」である**「安心してビジネスに邁進するお客様」**に変える「コト」、ということができる。

「コト」は、階層構造を持ち、下の階層にも、「モノ」－「コト」－「モノ」、がある。すなわちこれもまた仕事である。この場合、下の層の仕事は、上の層の仕事の明細ということができる。

この明細の仕事を便宜上「作業」と呼ぶ場合もあり、その場合、仕事の明細が作業であるが、作業もまた仕事であり、仕事は再帰的である。仕事と作業と組み合わせて使用する際には、仕事は、始めの「モノ」を指定された終わりの「モノ」に変換する**人が頭を使ってやる**「コト」である。

また、作業を仕事の明細としての**単純な「行為」**を強調するために使う場合がある。

3. 要求仕様

この章では「仕事ナビ」の要求仕様を記述する。

3.1.仕事ナビへの基本要求

2 項で述べたこの基本の流れの中で、**”計画展開”**は、お客様からの依頼を受けた時に最初に実施される事柄であり、また、その計画として展開された仕事マップに基づいて依頼される仕事に必要な「モノ」の存在と利用可能性が確かめるために実施される事柄が**”資源割当”**である。そして、これら二つの実行を制御するための基本情報が「知識」であり、現実のビジネルルール、契約条件、環境条件、などの多種多様で複雑な制約を如何に表現するかが**”知識表現”**である。

3.2. 計画展開

計画展開は、「依頼」(Request) を受け付けると同時に、その「依頼」を最後まで遂行する[1]ための「仕事マップ」を予定として作成することである。

この予定の「仕事マップ」に従って、仕事を「作業実体」に依頼する。また、作業実体によって実行された仕事の実績は、「仕事マップ」上で依頼元の仕事の実績として記録される。

作業実体とは、人、機械、外注先、またはアプリケーションのことであり実際に仕事で規定される作業を実施する主体である。作業実体が機械やアプリケーションであれば、作業の自働化である。一方、必ずしも自働化する必要がない、または、難しい場合、人が作業実体となればよい。

このように仕事ナビは必ずしも、業務のシステム化を前提とするものではなく、仕事そのものをマネジメントする仕組みとも言える。

3.2.1.計画展開の本質

計画展開することの本質は、**未来をみて仕事をする**ことにある。

未来を見るとは、過去の出来事に対して判断するのではなく、現時点から将来への影響を見て意思決定し、行動することである。

例えば、依頼の受付時に必要なすべての仕事が計画展開されることで、作業実体はいつどの程度仕事の依頼が来るかを知ることができる。それによって、仕事に対する準備を予めすすめることができる、即ち「構え」ができる。

3.2.2.CC24 での例

(1) 依頼受付時の計画展開

計画展開することで、依頼された仕事を完了できる予定の期間を算出できる（例えば、完了までに必要な各仕事での予定所用時間を合算する)。

[1] 参考資料 3):Customer-Performer の原則

即ち、お客様からの依頼を受け付けると同時に計画展開を行い、依頼そのものへの回答に 24 時間以内で完了できるかできないか判断できる。その結果、完了できないと判断すれば、24 時間以内に回答するための工程表の作成、または、最初の回答をいつするか決める、など、本来の仕事に加えて別の仕事が並行して発生させる。など、即座に次の手を打つことができる。

(2) 計画変更の計画展開

依頼に関する全ての仕事を計画と実績の対比で、常時監視することで、計画通りにいかなかった場合[2]、該当する計画以降をすべて計画展開し直す。そして、その依頼を 24 時間以内に完了できるのか常に判断し、当初の計画通りに完了できない場合は、直ちに対処する必要がある。

3.2. 資源割当

資源割当は、仕事依頼を作成するために、仕事の遂行に必要となる「モノ」を準備し、管理することである。計画展開時には、「仕事マップ」の各仕事に必要な「モノ」は、資源[3]としていわゆる座席予約される。

このことによって、依頼の受付時に、どの時点でどの「モノ」が必要になるか、現状在庫ではなく、未来在庫で判断できる。未来での在庫切れがわかった時点で生産計画を立てる方が、現状在庫で判断するよりも、ビジネスとして有利であることは言うまでもない。

3.2.1. 資源割当の本質

資源割当の本質は、残量管理、在庫管理にある。

例えば、部品、材料の残量・在庫管理の他に、仕事マップの各仕事の資源として、電力消費量や二酸化炭素排出量、などを設定すれば、電力消費や二酸化炭素排出量が、依頼単位・商品単位・事業所単位・全社のすべてで仕事の進捗と同時に算出が可能になる。これは、原価標準を設定すれば、自ずと工場原価レベルの ABC が可能になるということでもある。

3.2.2. CC24 での例

(1) 仕事依頼での資源割当

仕事に必要な「モノ」は、資源で設定しておくことで、仕事依頼時には提供できるものは、仕事依頼とセットで作業実体に届けることができる。

例えば、依頼内容がわかってから、契約内容・商品情報・過去事例などの関連情報を検索・収集・確認するよりも、それに必要なものを揃えて提供することで大きく手間を省き、仕事をより確実に遂行できるようにする。

---

[2] 条件変更、ミス、勘違い、事故、災害、に至るまで計画通りに行かない場合は数多くある

[3] 参考資料 1)図 3.2-02 参照

(2) 人とスキルの資源割当

CC24 で最初に想定されるのは、誰がそれをできるのか、である。「この依頼の回答作成は、誰ができる」とわかれば、図 2 の仕訳が可能になる。

「誰」は、個人レベル、部署レベル、まずは、できるレベルで設定することになる。さらに、回答能力を資源として設定できれば、業務量の平準化、および、計画展開の精度の向上になり、ひいては納期短縮・コスト抑制につながる。

4.1.知識表現の内容

仕事ナビが「計画展開」および「資源割当」を実行するための内容を記述したものが「知識」であり、「仕事マップ」になる「新しい仕事の進め方・やり方」を定義するそのものである。

4.2.1.知識表現の本質

従来は、仕事に必要な機能と知識が一体化していた。それは、常に決まったことを行うという仮定（元となった製造業で言えば常に同じものを作る「大量生産」）に基づくものであった。

しかし、今や、多品種少量の時代であり、商品やサービスは、顧客の要求に合わせ、常に少しずつ異なる、または、同じ品目であっても同じやり方とは限らない状況にある。

特に、クリタの場合は診断モデル[4]とも言える少しずつ仕様を固めて行く過程を経る一品一様のビジネスモデルである、このクリタのビジネスモデルを表現するための知識表現が必要である。

4.2.2.CC24 での例

(1) 「仕事の進め方・やり方」の改善・改革への対応

CC24 では、プロジェクトや現場による「仕事の進め方・やり方」の改善・改革を日常化する。そのためには、都度変わる「仕事の進め方・やり方」を都度できるだけ迅速に実際のオペレーションに反映させる必要がある。仕事ナビはそのための仕組みであるが、その知識表現は鍵を握るものである。

(2) 暗黙知の形式知化

クリタ 60 年以上にわたって水処理業界のトップに君臨してきたが、その知見や技術の多くは個人に依存しており、組織として継承する状況にない。そこで CC24 の一つの目標として、暗黙知の形式知化があり、知識表現は、将来にわたっての知の継承の役割もある。

[4] 参考資料 1)3.2.1.(2)を参照

3.1.1.基本要求

予め定めた仕事の進め方・やり方に従って、「システム」が作業実体（人、設備、アプリケーションなど）に、「仕事依頼」を出し、その結果を記録することで、 依頼元からの「依頼」に関する仕事を全て把握し制御する。

3.2.基本となる機能構造

(1) 予め定める仕事の進め方・やり方の表現（仕事マップ）

「予め定める仕事の進め方・やり方」を定められた表現方法でシステム内部に格納し（「知識」と呼ぶ）、勝手に修正できない環境に置く。この時、定められた表現方法で表現された「仕事の進め方・やり方」を、クリタの誰もが見ることができるという意味で「**仕事マップ**」と呼ぶ。

また、「仕事の進め方・やり方」は、実際に仕事をする現場の習熟度によって詳細度、難易度、など様々な段階があることが想定される。そこで、現場が改善を継続し、組織として賢くなり続けるのに沿うことのできる表現方法であることが必要である。

(2) 診断モデル

対象とするビジネスでは、お客様からの「依頼」は、一品一様の生産である。依頼への回答を含めた「商品」の仕様は、最初から確定しているものではなく、仕事を進めることで段々と確定されていくというのが特徴である。

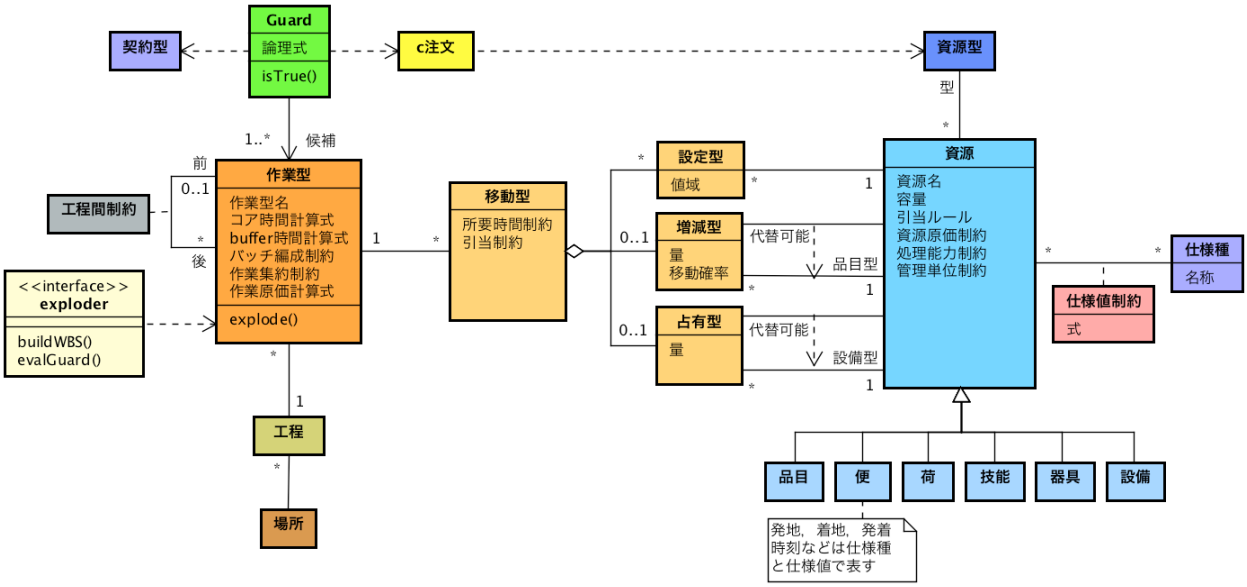
お客様からの「依頼」に応え提供すべき「商品」の仕様を、お客様それぞれの状況を診断しながら、営業・設計の一連の活動により確定していくという、この仕事の進め方は、問診、症状、検査によって診断し処方する医療と同等であり、「診断モデル」が適用できると考える。診断モデルの表現には観測パタン[5]を使うことを考える。

(3) ドメインモデル：知識

図 3.2-01 に知識のモデルを例示する。モデルは、勘定パタン[6]をベースに、実行モデルから知識レベルを分離したもので、アナリシスパターン[7]で導入された「知識」である。

図 3.2-01：ドメインモデル：知識

[5] 参考文献：2)
[6] 参考文献：2),3),6)
[7] 参考文献：2)



尚、実装において「知識」は必ずしもオブジェクト化を前提としない。コンテンツとしての知識作成、維持保守、さらにはシステムとしての性能、コストから、DSL（ドメイン特化言語）などによる表現を考慮する。

3.3. 計画展開

「システム」が作業実体に仕事依頼を出す

(1) 計画展開：予定の作業ネットワーク（WBS）の展開

依頼元からの「依頼」を確実に遂行するための計画を立てることを「計画展開」と呼ぶ。

計画展開は、「依頼」(Request) を受け付けると同時に、その「依頼」を最後まで遂行する[8]ための「仕事マップ」を予定として作成することである。

この予定の「仕事マップ」に従って、仕事を「作業実体」に依頼する。また、作業実体によって実行された仕事の実績は、「仕事マップ」上で依頼元の仕事の実績として記録される。

作業実体とは、人、機械、外注先、またはアプリケーションのことであり実際に仕事で規定される作業を実施する主体である。作業実体が機械やアプリケーションであれば、作業の自働化である。一方、必ずしも自働化する必要がない、または、難しい場合、人が作業実体となればよい。

このように仕事ナビは必ずしも、業務のシステム化を前提とするものではなく、仕事そのものをマネジメントする仕組みとも言える。

[8] 参考資料 3):Customer-Performer の原則

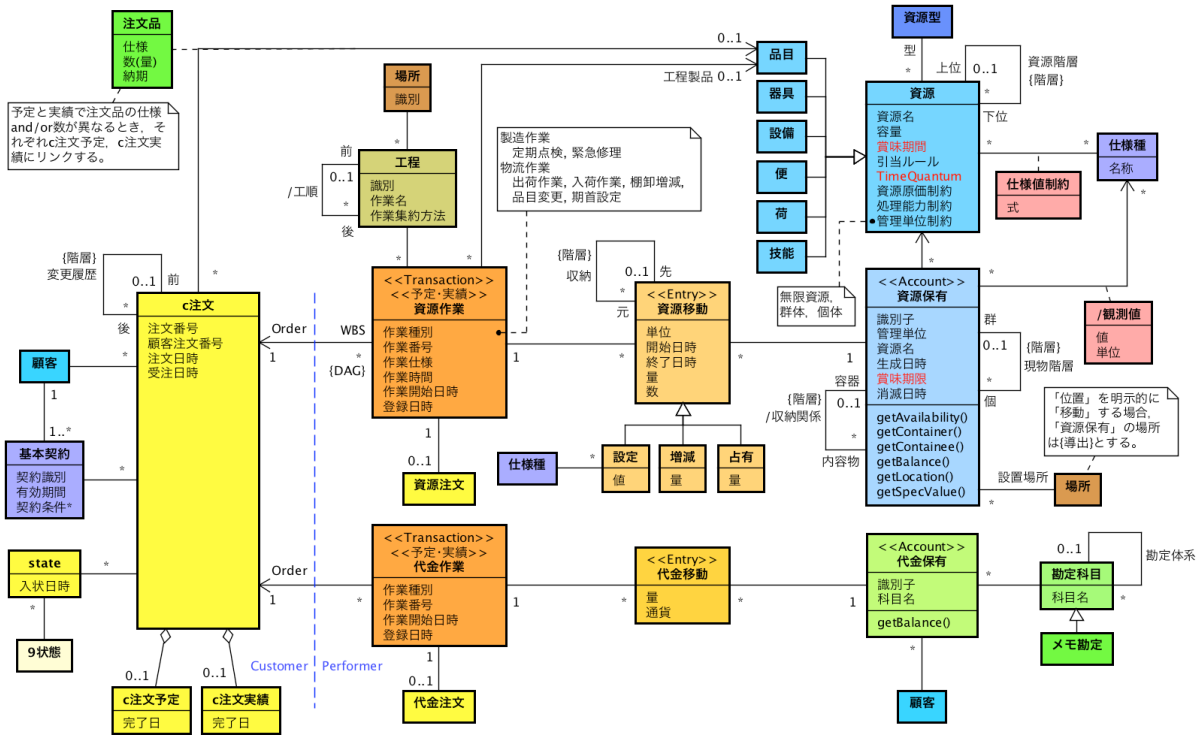
計画は、「知識」に基づいてシステム内に**「作業ネットワーク」**[9]として展開される。「作業ネットワーク」は、仕事を実行順にネットワーク化したもので、WBS とも言える。構成する各仕事は、展開当初は予定のイベントである。開始時間・終了時間、という時間軸だけでなく、設備・材料、など資源を割り当てる事で「計画」の WBS として展開する。

(2) 仕事依頼

「作業ネットワーク」を構成する各仕事は、対する「実行」へ仕事依頼を出す。ここで「実行」の作業主体が人であれば、画面に表示された仕事依頼に従う、ことになる。

図 3.2-02 に操作のモデルを例示する。モデルは、勘定パタンに、計画パタン[10]による予定と実績をもつ。複式簿記である勘定パタンによって、お金だけでなく、全ての企業活動を記録することができる。

図 3.2-02：ドメインモデル：操作



3.2.3. 仕事の進捗を制御する

仕事を作業対象である「モノ」のライフサイクルとして捉え、その一つ一つに対して、以上をリアルタイムに実施することで、仕事全体を計画し、実行し、その制御をする。

---

[9] 参考文献：5)

[10] 参考文献：2), 3), 5)

①「実行」は、仕事の対象の「モノ」によって起動され、定められた処理を行う。

②「実行」は、処理が終了したら、その結果を作業ネットワーク上の対応する仕事に報告する、当該仕事は、それを「実績」として記録する。

③当該仕事が終了したら、作業ネットワーク上の次の仕事が、その対する「実行」へ仕事依頼を出す。

3.3.階層構造と階層間の連携

3.3.1.全体構造の考え方

「仕事ナビ」の全体構造の考え方を示す。

(1) 管理階層

仕事で取り扱う関心対象のライフサイクルによって、階層及びドメインの構造が定義される。仕事の関心対象である「モノ」毎に「計画・実行」のドメインの構造がある。

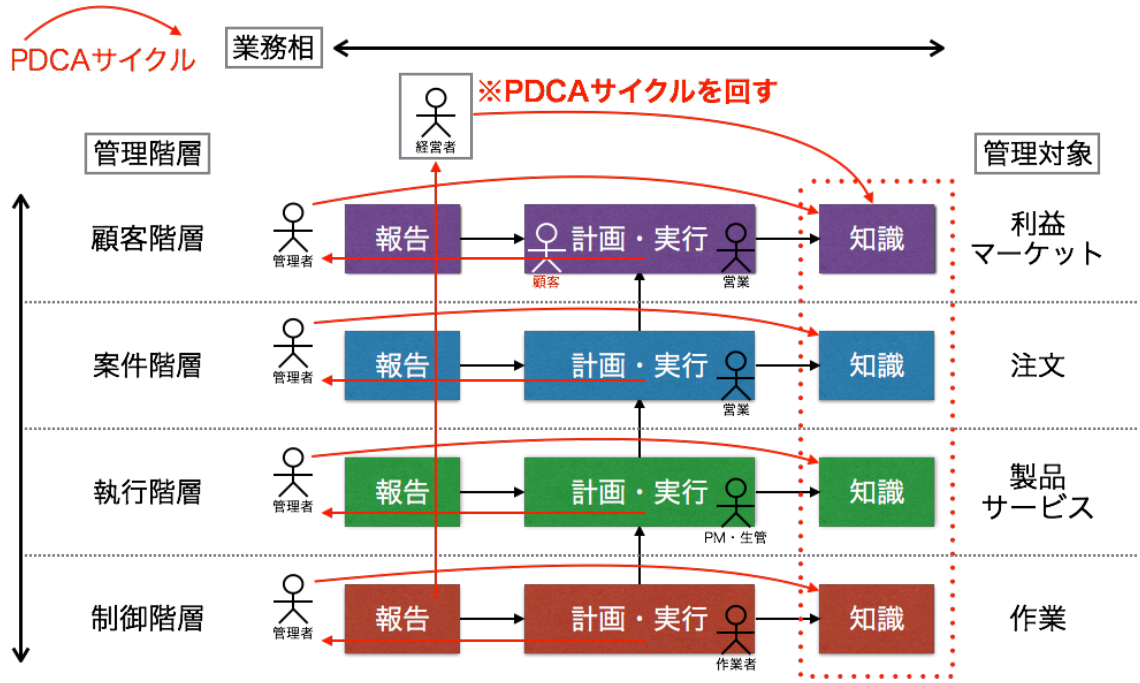
全体構造は、下図の構造を基本に全体を階層化し、分離された階層間を疎結合、かつ一方向となるように構造を作り、モデル化する。

(2) 業務相

図 3.3-01 の縦方向の管理階層は ISA-95 をベースにしているが、横方向には業務相の構造をもつ。業務相は、計画展開する知識相、操作する計画・実行相、操作結果のデータを蓄積し分析する報告相からなり、PDCA を回す。

尚、計画・実行と報告を分離することで、ドメインを純粋に保ち、システムとしての維持性を担保する。

図 3.3-01：ドメイン分割（管理階層と業務相）[11]



[11] 図中の矢印は参照方向を示す

3.3.2. ドメイン間の連携

ある仕事を単独では遂行できない場合、外部の誰かに依頼することになる。外部への依頼は、ドメイン間連携を意味するが、そこには仕事を依頼する人（Customer）とそれを引き受けて実行する人（Performer）の関係がある。両者の間は、依頼（提案）・約束（合意）・実行・検収（満足）といった流れがある。

その際の、依頼者と受託者（Customer-Performer）の対話関係を図 3.2-05 に示す。（参考文献７）を参照）

図 3.2-04：Customer-Performer の原則

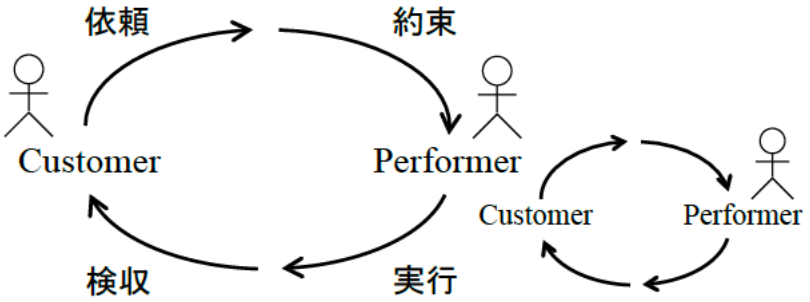
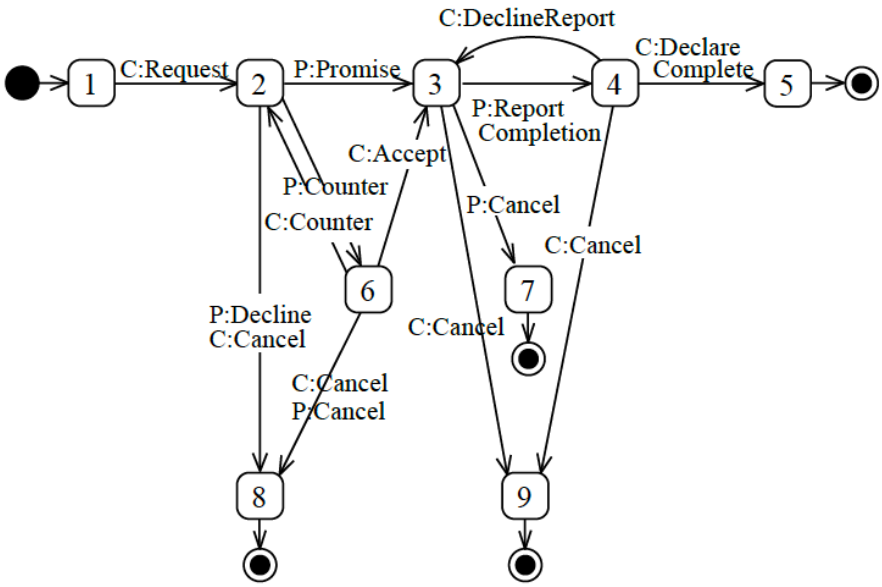


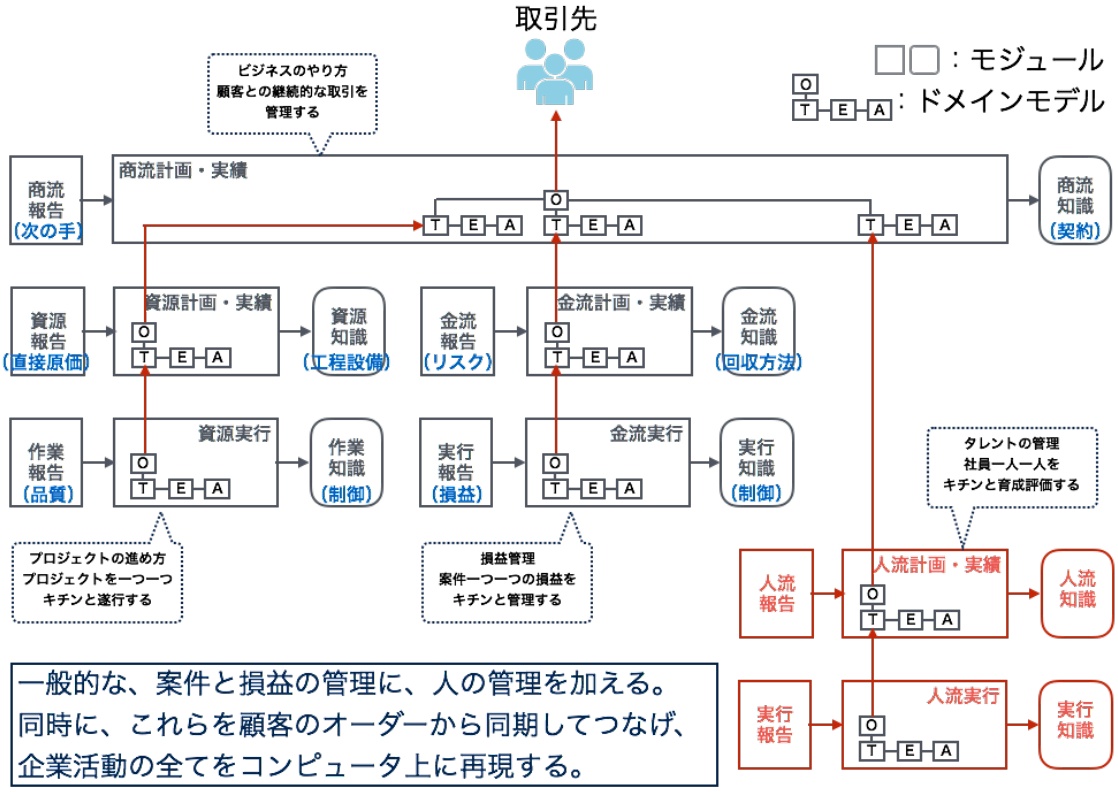
図 3.2-05：Customer-Performer の対話関係



3.4. 全体構成

要求仕様を一般的な事業全体で実現した全体構成イメージは、以下の通りである。

各ドメインは、注文（Order）で連携しており、Customer-Performer の原則に従う。



5.考察：一般的なワークフローと仕事ナビの違いと内部統制

仕事ナビと一般的なワークフローの違いから、仕事ナビの内部統制的な側面を考察する。

5.1 ワークフローと仕事ナビ

基本的にワークフローは、人による承認フローを制御するものである（承認そのものは人が実行する）。

ワークフローにおいては、承認の対象のデータが変更されたり、削除されたりした場合、それを管理しているシステムと同期をとることは想定されておらず、承認フロー中に対象データに変更などがあった場合、それを差し替えたりフローを変更する等は人の監視と操作に依存せざるを得ない。

承認フローにおいて、内容の変更は、むしろあってはならない例外処理であるが、仕事ナビは、予定は変更されるもの、という前提に立ち、この変更に如何に迅速且つ正確に対処するかを考える。

5.2 内部統制としての仕事ナビ

前項の通り、仕事のデータと切り離されたワークフローは、内部統制要件として、それが正しく運用されているかどうかのシステム的な保障にはならない。

仕事ナビでは、対象となる仕事のデータを監視して、データの状態に基づいて仕事の発生やその成立、中止（対象条件を満たさなくなった）を制御する。

仮に、仕事の外側でそれが修正されたり、要件が満たされたりした場合でもそれを監視し、適切に計画を変更し、新たな仕事を生成することができる。また、承認だけなく各種通知や入力、変更を即すなど仕事全体の制御を行うことが可能になる。

このため、変更への追随をルールとして制御でき、人による監視や操作を不要にし、業務全体についてどのルールに基づき、いつ発生して、誰が、どのタイミングでそれを成立させたのか、あるいは必要なくなったのかを管理し、内部統制要件をシステムとして担保することができる。

以上

参考文献：

１）”CC24 を実現する「社内の活動の見える化」のための仕組みの考え方“ 2016.12.14 版

２)「ドメイン駆動設計」Eric Evans

(Domain-Driven Design: Tracking Complexity in the Heart of Software)

３)「アナリシスパターン」Martin Fowler

(Analysis Patterns: Reusable Object Model)

４)「UML モデリングの本質」児玉公信

５)「もの・こと分析」中村善太郎

６)「計画・実行システムの一般モデル」児玉公信

(IPSJ SIG Technical Report Vol.2009-109 No.4)

７)「企業情報システムのための早期アーキテクティングの一方法」児玉公信

(情報処理学会研究会報告, 2012-IS-120, Vol.3, 1-8)

８)「情報システムの構築に関わる基本概念」情報システム総研

９) Medina-Mora, et al: The Action Workflow Approach to Workflow Management Technology, Proc. of CSCW 92, pp.1-10 (1992)

１０) Winograd, T.: A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work, HUMAN-COMPUTER INTERACTION, Vol.3, pp.3-30 (1987-1988)

改訂履歴：

１）2017.02.20：Version 00.00（eMu 上田）

全体構成作成

２）2017.02.24：Version 01.00（eMu 上田）

打合せ向けに全体の用語の統一、他表現の見直し

３）2017.02.27：Version 01.10（eMu 上田）

全ての項目に亘って、説明の追加、項目構成の変更、各表現の見直し

４）2017.03.06：Version 01.20（eMu 上田）

システム名称を「仕事ナビ」に変更、「仕事マップ」の定義を追加